

从数数开始的抽象代数生活

第 14 课 复习、总结与展望

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 10 月 2 日

今天不学新东西

把 14 节课串成一条线。

今天不学新东西

把 14 节课串成一条线。

所有内容你都见过，只是散着放。

左边	数着数着，就绕回来了
右边	位置换一换，还是那几个样子
下方	幂的尾巴，也绕圈

左边：数着数着，就绕回来了

- 模 12 加法： $8 + 7 = 3$ ，走 7 格，绕回来了；
- 单位元 0：加上它等于没加；
- 逆元：1 与 11 配对、2 与 10 配对、6 与自己配对；
- 由 3 生成的 $\{0, 3, 6, 9\}$ ：只走 4 步就回到 0。



左边：数着数着，就绕回来了

- 模 12 加法： $8 + 7 = 3$ ，走 7 格，绕回来了；
- 单位元 0：加上它等于没加；
- 逆元：1 与 11 配对、2 与 10 配对、6 与自己配对；
- 由 3 生成的 $\{0, 3, 6, 9\}$ ：只走 4 步就回到 0。

数没有变，变的只是「绕圈」的走法。



右边：位置换一换，还是那几个样子

- 正三角形：6 个对称动作，记作 S_3 ；
- 正方形：8 个对称动作，记作 D_4 ；
- 把复合当作运算：先 r 后 f ，与先 f 后 r 不一样， $rf \neq fr$ ；
- 阶与子群：小世界嵌在大世界里，子群的大小整除群的大小。



右边：位置换一换，还是那几个样子

- 正三角形：6 个对称动作，记作 S_3 ；
- 正方形：8 个对称动作，记作 D_4 ；
- 把复合当作运算：先 r 后 f ，与先 f 后 r 不一样， $rf \neq fr$ ；
- 阶与子群：小世界嵌在大世界里，子群的大小整除群的大小。

图形没有变，只是「换个位置摆放」。

下方：幂的尾巴，也绕圈

- 2^n 除以 7，余数在 2, 4, 1 里打转；
- 试过许多小质数（也叫素数），归纳出猜想： $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ；
- 用「余数是重排」把它证出来——费马小定理；
- 回头回答第 1 课： $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ，所以 7 **整除** 999999。



三条线汇到一句

定义 (群)

一个集合配上一种运算，如果满足下面四条，就叫**群**：

1. **封闭**：任取 a, b , $a * b$ 还在这里面；
2. **结合**： $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；
3. **单位元**：存在 e , 使 $a * e = e * a = a$ ；
4. **逆元**：每个 a 都有 b , 使 $a * b = b * a = e$ 。



三条线汇到一句

定义 (群)

一个集合配上一种运算，如果满足下面四条，就叫**群**：

1. **封闭**：任取 a, b , $a * b$ 还在这里面；
2. **结合**： $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；
3. **单位元**：存在 e , 使 $a * e = e * a = a$ ；
4. **逆元**：每个 a 都有 b , 使 $a * b = b * a = e$ 。

数、动作、置换——只要满足这四条，数学家就把它们归到一起研究。



三条线汇到一句

定义（群）

一个集合配上一种运算，如果满足下面四条，就叫**群**：

1. **封闭**：任取 a, b , $a * b$ 还在这里面；
2. **结合**： $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；
3. **单位元**：存在 e , 使 $a * e = e * a = a$ ；
4. **逆元**：每个 a 都有 b , 使 $a * b = b * a = e$ 。

数、动作、置换——只要满足这四条，数学家就把它们归到一起研究。

值得注意的是

这里的 $*$ 只是个占位的记号：换成 $+$ 、 $\times$ ，或者「两个动作接着做」，都行。



用手指回答

- 模 12 加法里，5 的逆元是谁？
- 正三角形有 6 个对称动作，那正方形有几个？
- 三角形的对称里， rf 和 fr 一样吗？
- 2^{100} 除以 7 余几？



刚才那四问的答案

- 5 的逆元是 7: 因为 $5 + 7 = 12 \equiv 0$;
- 正方形有 8 个对称动作 (正三角形是 6 个);
- rf 和 fr 不一样, $rf \neq fr$;
- 2^{100} 除以 7 余 2: $100 = 6 \times 16 + 4$, 所以 $(2^6)^{16} \times 2^4 \equiv 1 \times 16 \equiv 2$.

对着主线图说一句话

- 从黑板上任选一个点，说出它是什么意思，再举一个例子；
- 说不出来就先听别人说，不用慌——今天不考试。

对着主线图说一句话

- 从黑板上任选一个点，说出它是什么意思，再举一个例子；
- 说不出来就先听别人说，不用慌——今天不考试。

整门课，你只需要记住一件事：这些例子满足同样的四条规则。



加法与乘法，放一起

分配律你们早就在用了： $3 \times (4 + 5) = 3 \times 4 + 3 \times 5$ 。

定义（环）

一个集合上同时有加法和乘法，如果下面三条都满足，就叫做**环**：

1. **加法**：满足第 4 课那四条规则（封闭、结合、单位元、逆元），而且加法可以交换： $a + b = b + a$ ；
2. **乘法**：封闭、结合、**有单位元** 1 ($a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$)、而且乘法可以交换： $a \cdot b = b \cdot a$ ——但乘法不要求每个数都有逆元；
3. **乘法对加法有分配律**： $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$ 。

乘法可以交换，所以它又叫**交换环**——乘法不交换的环也有，这门课不去碰它。



加法与乘法，放一起

分配律你们早就在用了： $3 \times (4 + 5) = 3 \times 4 + 3 \times 5$ 。

定义（环）

一个集合上同时有加法和乘法，如果下面三条都满足，就叫做**环**：

1. **加法**：满足第 4 课那四条规则（封闭、结合、单位元、逆元），而且加法可以交换： $a + b = b + a$ ；
2. **乘法**：封闭、结合、**有单位元** 1 ($a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$)、而且乘法可以交换： $a \cdot b = b \cdot a$ ——但乘法不要求每个数都有逆元；
3. **乘法对加法有分配律**： $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$ 。

乘法可以交换，所以它又叫**交换环**——乘法不交换的环也有，这门课不去碰它。

定义（域）

在上面这个环的基础上，如果每个非零元素都有乘法逆元（能做除法），就叫做**域**。



加法与乘法，放一起

分配律你们早就在用了： $3 \times (4 + 5) = 3 \times 4 + 3 \times 5$ 。

定义（环）

一个集合上同时有加法和乘法，如果下面三条都满足，就叫做**环**：

1. **加法**：满足第 4 课那四条规则（封闭、结合、单位元、逆元），而且加法可以交换： $a + b = b + a$ ；
2. **乘法**：封闭、结合、**有单位元** 1 ($a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$)、而且乘法可以交换： $a \cdot b = b \cdot a$ ——但乘法不要求每个数都有逆元；
3. **乘法对加法有分配律**： $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$ 。

乘法可以交换，所以它又叫**交换环**——乘法不交换的环也有，这门课不去碰它。

定义（域）

在上面这个环的基础上，如果每个非零元素都有乘法逆元（能做除法），就叫做**域**。

整数 $\mathbb{Z}$ 是环但不是域（2 没有整数逆元， $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ ）；有理数 $\mathbb{Q}$ 是域。



二次方程：配方就能解

例（一元二次方程）

解 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$): 两边除以 a , 再令中间变量 $t = x + \frac{b}{2a}$, 就化成

$$t^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

令 $\Delta = b^2 - 4ac$ (叫**判别式**), 于是

$$t = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

一句话：先把 x 平移到 t , 方程就只剩一个平方。

$\Delta > 0$ 两个根, $\Delta = 0$ 一个根, $\Delta < 0$ 没有实数根。

($\sqrt{\quad}$ 是平方根, $\sqrt[3]{\quad}$ 是立方根; 这里只要认得这个记号就行。)

(只看个样子, 不用记。真正把这几个公式一条条全写出来, 能占满一整块黑板; 所以数学家后来才问: 五次能不能也有这样一条路?)



三次方程：卡尔达诺设 $t = u + v$

例（一元三次方程）

$t^3 + pt + q = 0$ （任何三次方程都能先平移消掉平方项，变成这个「缺项」的样子）。令

$$t = u + v, \quad \text{并约定 } uv = -\frac{p}{3},$$

代入后方程变成 $u^3 + v^3 = -q$ ，而由约定又有

$$u^3 v^3 = -\frac{p^3}{27}.$$

所以 u^3 与 v^3 是一元二次方程

$$z^2 + qz - \frac{p^3}{27} = 0$$

的两个根。解出这个二次方程，就得到 u^3, v^3 ，再开立方就得到 $t = u + v$ 。

一句话：三次方程被「两个中间变量」降成了一个二次方程。

（只看个样子，不用记。真正把这几个公式一条条全写出来，能占满一整块黑板；所以数学家后来才问：五次能不能也有这样一条路？）



四次方程：费拉里配两次方

例（一元四次方程）

$t^4 + pt^2 + qt + r = 0$ （同样先平移消掉三次项）。第一步配方：

$$\left(t^2 + \frac{p}{2}\right)^2 = -\frac{p^2}{4} + r - qt.$$

第二步，引入中间变量 y ，给左边添上 $2y(t^2 + \frac{p}{2}) + y^2$ ，让它仍然是完全平方：

$$\left(t^2 + \frac{p}{2} + y\right)^2 = 2yt^2 - qt + \left(y^2 + py - \frac{p^2}{4} + r\right).$$

只要右边的判别式为 0（即 $q^2 = 8y^3 + 8py^2 - 8ry$ ，这是一个关于 y 的三次方程），右边也是完全平方；于是两边开方，就得到两个二次方程。

一句话：四次方程靠「中间变量 y 」拆成两个二次方程——而 y 又要靠上面那个三次方程求出来。

（只看个样子，不用记。真正把这几个公式一条条全写出来，能占满一整块黑板；所以数学家后来才问：五次能不能也有这样一条路？）

五次方程的故事

- 一次、二次方程：有求根公式；
- 三次、四次方程：十六世纪也找到了公式；
- 五次方程：数学家找了三百多年。



五次方程的故事

- 一次、二次方程：有求根公式；
- 三次、四次方程：十六世纪也找到了公式；
- 五次方程：数学家找了三百多年。

十九世纪，伽罗瓦证明：五次方程**没有**求根公式。



五次方程的故事

- 一次、二次方程：有求根公式；
- 三次、四次方程：十六世纪也找到了公式；
- 五次方程：数学家找了三百多年。

十九世纪，伽罗瓦证明：五次方程**没有**求根公式。

他用的工具，正是这门课讲的——**群**。 他去世时只有二十岁。

黑板上的最后一行

群不是新东西，
它就是「绕圈」这件事的名字。



黑板上的最后一行

群不是新东西，
它就是「绕圈」这件事的名字。
而它，解开了三百年的谜。

把 14 节课串成一条线
○○○○○

抽查
○○○

前面还有什么
○○○○○○●

全课终

谢谢这一学期，一起去绕圈。